⚡ Pandas кітапханасы арқылы CSV файлдарымен жұмыс істеу

Python 3.12 • Emerald Studio

Деректер жиынтығы: бытовая_техника_каталог_600.csv (600 жол, 10 баған) • Тұрмыстық техника каталогы

1. Менің CSV файлым туралы жалпы мәлімет (бытовая_техника_каталог_600.csv)

Бұл практикалық жұмыста **«бытовая_техника_каталог_600.csv»** деректер жиынтығы қолданылды. Файлда **10 негізгі санаттағы** (**Стиральные машины, Духовые шкафы, Кофемашины, Пылесосы, Варочные панели, Посудомоечные машины, Микроволновые печи, Холодильники, Телевизоры, Кондиционеры**) және **24 әлемдік брендтің** (**Bosch, Haier, LG, Electrolux, Samsung, Beko, Gorenje, Dyson** және т.б.) тұрмыстық техника каталогы жинақталған. Әр тауардың сатып алу бағасы, бөлшек сауда бағасы, қоймадағы қалдығы, рейтингі және жөнелту қоймасы көрсетілген. Барлығы **600 жазба** және **10 баған** бар:

№	Баған атауы	Мағынасы мен сипаттамасы	Деректер типі	Мәндер мысалы
1	Артикул	Тауардың бірегей каталогтық коды	str (мәтін)	APPL-10001 .. APPL-10600
2	Категория	Тұрмыстық техника санаты (10 санат)	str (санаттық)	Стиральные машины, Холодильники, Кофемашины, Телевизоры...
3	Бренд	Өндіруші бренд атауы (24 бренд)	str (санаттық)	Bosch, Haier, LG, Electrolux, Samsung, Beko, Dyson...
4	Модель	Техниканың нақты модель атауы	str (мәтін)	LG Aero 228, Haier Neo 235 Pro, Bosch Max 221...
5	Закупочная цена (руб)	Тауардың сатып алу (көтерме) бағасы	float64 (сандық)	5 015.60 – 89 746.27 руб. (орташа: 37 762.09 руб.)
6	Розничная цена (руб)	Тауардың бөлшек саудадағы бағасы	float64 (сандық)	6 816.56 – 126 849.01 руб. (орташа: 49 978.58 руб.)
7	Остаток на складе (шт)	Қоймадағы тауар қалдығы (дана)	int64 (сандық)	0 – 150 дана (орташа: 75.73 дана)
8	Статус наличия	Қоймада болу мәртебесі (4 мәртебе)	str (санаттық)	В наличии, Мало, Под заказ, Нет в наличии
9	Рейтинг товара	Сатып алушылар берген тауар рейтингі	float64 (сандық)	3.5 – 5.0 балл (орташа: 4.25 балл)
10	Склад отгрузки	Жөнелту қоймасының орналасқан жері (5 қойма)	str (санаттық)	Склад Москва Nord, Склад Казань, Склад СПб Юг...

1-бөлім. Деректерді бастапқы зерттеу (1–5 тапсырмалар)

1. Өзіңіздің CSV файлыңызды жүктеп, алғашқы 10 жолын экранға шығарыңыз.

`read_csv(), head()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #1 (Python код)

```
import pandas as pd

# CSV файлын жүктеу
df = pd.read_csv('бытовая_техника_каталог_600.csv')

# 1. Өзінің CSV файлын жүктеп, алғашқы 10 жолын экранға шығару
print("--- 1. Алғашқы 10 жол ---")
print(df.head(10))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 1. Алғашқы 10 жол ---
      Артикул             Категория    Бренд            Модель  Закупочная цена (руб)  \
0  APPL-10001     Стиральные машины       LG        LG EVO-859                40917.97
1  APPL-10002         Духовые шкафы    Haier       Haier X-132                23747.81
2  APPL-10003            Кофемашины  Philips  Philips PLUS-559                21180.29
3  APPL-10004              Пылесосы  Philips     Philips X-204                24537.60
4  APPL-10005       Варочные панели    Bosch       Bosch X-487                30217.34
5  APPL-10006              Пылесосы  Philips  Philips SLIM-181                19682.10
6  APPL-10007  Посудомоечные машины     Beko        Beko S-314                30679.11
7  APPL-10008    Микроволновые печи    Midea     Midea EVO-488                17863.80
8  APPL-10009              Пылесосы    Dyson     Dyson EVO-924                25238.44
9  APPL-10010            Кофемашины   Nivona    Nivona EVO-246                16607.80

   Розничная цена (руб)  Остаток на складе (шт) Статус наличия  Рейтинг товара  \
0              50528.97                      26      Под заказ             4.6
1              29878.67                       6           Мало             4.3
2              30019.36                      40      Под заказ             4.1
3              31647.24                      88      Под заказ             3.9
4              42526.41                      92      Под заказ             3.8
5              24115.50                      71      В наличии             4.5
6              43998.86                      18      Под заказ             4.5
7              24294.77                     142      В наличии             4.5
8              30703.75                     145      Под заказ             4.0
9              23022.52                     137      В наличии             4.6

      Склад отгрузки
0  Склад Москва Nord
1       Склад Казань
2       Склад СПб Юг
3  Склад Новосибирск
4  Склад Москва Nord
5       Склад СПб Юг
6       Склад СПб Юг
7  Склад Москва Nord
8  Склад Новосибирск
9       Склад Казань
```

Түсіндірме:

• pd.read_csv('бытовая_техника_каталог_600.csv') функциясы тұрмыстық техника каталогы жазылған файлды оқып, DataFrame кестесіне жүктейді.

• df.head(10) әдісі кестенің алғашқы 10 жолын (0-ден 9-ға дейінгі индекстерді) экранға шығарады.

CSV бойынша талдау: Алғашқы 10 жазбадан тауарлардың артикулы (APPL-10001..), санаты, бренді, моделі, сатып алу және бөлшек бағасы, қойма қалдығы мен рейтингі көрінеді.

2. Жолдар мен бағандардың санын анықтап, баған атауларын шығарыңыз.

`shape, columns`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #2 (Python код)

```
# 2. Жолдар мен бағандардың санын анықтап, баған атауларын шығару
print("--- 2. Жолдар, бағандар және атаулар ---")
print("Жолдар мен бағандар саны:", df.shape)
print("Баған атаулары:", df.columns.tolist())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 2. Жолдар, бағандар және атаулар ---
Жолдар мен бағандар саны: (600, 10)
Баған атаулары: ['Артикул', 'Категория', 'Бренд', 'Модель', 'Закупочная цена (руб)', 'Розничная цена (руб)', 'Остаток на складе (шт)', 'Статус наличия', 'Рейтинг товара', 'Склад отгрузки']
```

Түсіндірме:

• df.shape атрибуты кестенің өлшемін (600, 10) кортежі ретінде көрсетті — яғни каталогта 600 тауар (жол) және 10 сипаттама (баған) бар.

• df.columns.tolist() барлық 10 бағанның атауларын тізім түрінде шығарды.

3. Деректер типтерін және әр бағандағы бос емес мәндердің санын анықтаңыз.

`info(), count()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #3 (Python код)

```
# 3. Деректер типтерін және әр бағандағы бос емес мәндердің санын анықтау
print("--- 3. Деректер типтері мен бос емес мәндер саны ---")
print(df.info())
print("\nБос емес мәндер саны (count):\n", df.count())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 3. Деректер типтері мен бос емес мәндер саны ---
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 600 entries, 0 to 599
Data columns (total 10 columns):
 #   Column                  Non-Null Count  Dtype
---  ------                  --------------  -----
 0   Артикул                 600 non-null    str
 1   Категория               600 non-null    str
 2   Бренд                   600 non-null    str
 3   Модель                  600 non-null    str
 4   Закупочная цена (руб)   600 non-null    float64
 5   Розничная цена (руб)    600 non-null    float64
 6   Остаток на складе (шт)  600 non-null    int64
 7   Статус наличия          600 non-null    str
 8   Рейтинг товара          600 non-null    float64
 9   Склад отгрузки          600 non-null    str
dtypes: float64(3), int64(1), str(6)
memory usage: 47.0 KB
None

Бос емес мәндер саны (count):
 Артикул                   600
Категория                 600
Бренд                     600
Модель                    600
Закупочная цена (руб)     600
Розничная цена (руб)      600
Остаток на складе (шт)    600
Статус наличия            600
Рейтинг товара            600
Склад отгрузки            600
dtype: int64
```

Түсіндірме:

• df.info() кесте құрылымын шығарды: 3 баған нақты сандық (float64: Закупочная цена, Розничная цена, Рейтинг товара), 1 баған бүтін сандық (int64: Остаток на складе), ал 6 баған мәтіндік (str/object).

• df.count() барлық 10 бағанда 600 бос емес мән бар екенін растады.

4. Сандық бағандардың негізгі статистикалық сипаттамаларын алыңыз.

`describe()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #4 (Python код)

```
# 4. Сандық бағандардың негізгі статистикалық сипаттамаларын алу
print("--- 4. Статистикалық сипаттамалар ---")
print(df.describe())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 4. Статистикалық сипаттамалар ---
       Закупочная цена (руб)  Розничная цена (руб)  Остаток на складе (шт)  \
count             600.000000            600.000000              600.000000
mean            37762.085233          49978.580650               75.731667
std             18866.921155          25085.162413               42.526900
min              5015.600000           6816.560000                0.000000
25%             23938.855000          31667.692500               38.750000
50%             35236.530000          46650.040000               74.000000
75%             49166.805000          65530.717500              112.000000
max             89746.270000         126849.010000              150.000000

       Рейтинг товара
count      600.000000
mean         4.251500
std          0.439226
min          3.500000
25%          3.900000
50%          4.300000
75%          4.600000
max          5.000000
```

Түсіндірме:

• df.describe() әдісі 4 сандық баған бойынша негізгі статистиканы есептеді.

CSV бойынша талдау: Орташа сатып алу бағасы — 37 762.09 руб., орташа бөлшек сауда бағасы — 49 978.58 руб. (6 816.56 руб.-ден 126 849.01 руб.-ге дейін). Қоймадағы орташа қалдық — 75.73 дана, орташа тауар рейтингі — 4.25 балл.

5. Әр бағандағы бірегей мәндердің санын анықтаңыз.

`nunique(), unique()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #5 (Python код)

```
# 5. Әр бағандағы бірегей мәндердің санын анықтау
print("--- 5. Бірегей мәндер саны ---")
print(df.nunique())
print("\nБрендтер тізімі:", df['Бренд'].unique())
print("Санаттар тізімі:", df['Категория'].unique())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 5. Бірегей мәндер саны ---
Артикул                   600
Категория                  10
Бренд                      24
Модель                    599
Закупочная цена (руб)     600
Розничная цена (руб)      600
Остаток на складе (шт)    149
Статус наличия              4
Рейтинг товара             16
Склад отгрузки              5
dtype: int64

Брендтер тізімі: <StringArray>
[        'LG',      'Haier',    'Philips',      'Bosch',       'Beko',      'Midea',
      'Dyson',     'Nivona',      'Krups',    'Gorenje', 'Electrolux',      'Hansa',
  'Panasonic',     'Xiaomi',    'Samsung',  'Whirlpool',   'DeLonghi',       'Sony',
        'TCL',      'Ballu',       'Gree',    'Indesit',    'Hisense',    'Rowenta']
Length: 24, dtype: str
Санаттар тізімі: <StringArray>
[   'Стиральные машины',        'Духовые шкафы',           'Кофемашины',
             'Пылесосы',      'Варочные панели', 'Посудомоечные машины',
   'Микроволновые печи',         'Холодильники',           'Телевизоры',
         'Кондиционеры']
Length: 10, dtype: str
```

Түсіндірме:

• df.nunique() әр бағандағы бірегей мәндер санын есептейді, ал unique() нақты мәндер тізімін шығарады. CSV бойынша талдау: Каталогта 600 бірегей артикул, 10 техника санаты, 24 әлемдік бренд (Bosch, Haier, LG, Samsung, Dyson және т.б.), 4 қойма мәртебесі және 5 жөнелту қоймасы бар.

2-бөлім. Деректерді тазалау және алдын ала өңдеу (6–10 тапсырмалар)

6. Бос мәндерді тауып, әр бағандағы олардың санын есептеңіз.

`isnull(), sum()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #6 (Python код)

```
# 6. Бос мәнді тауып, әр бағандағы олардың санын есептеу
print("--- 6. Бос мәндер саны (Null) ---")
print(df.isnull().sum())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 6. Бос мәндер саны (Null) ---
Артикул                    0
Категория                  0
Бренд                      0
Модель                     0
Закупочная цена (руб)      0
Розничная цена (руб)       0
Остаток на складе (шт)     0
Статус наличия             0
Рейтинг товара             0
Склад отгрузки             0
dtype: int64
```

Түсіндірме:

• df.isnull().sum() әр бағандағы бос (NaN) ұяшықтар санын есептейді.

CSV бойынша талдау: Барлық 10 бағанда да бос мәндер саны 0-ге тең — деректер базасы толық.

7. Бос мәндерді жою немесе тиісті әдіспен толтыру.

`dropna(), fillna()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #7 (Python код)

```
# 7. Бос мәнді жою немесе тиісті әдіспен толтыру
print("--- 7. Бос мәндерді жою және толтыру ---")
df_filled = df.fillna(0)
print("fillna(0) қолданғаннан кейінгі бос мәндер:\n", df_filled.isnull().sum())
df_clean = df.dropna()
print("\ndropna() қолданғаннан кейінгі жолдар саны:", len(df_clean))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 7. Бос мәндерді жою және толтыру ---
fillna(0) қолданғаннан кейінгі бос мәндер:
 Артикул                   0
Категория                  0
Бренд                      0
Модель                     0
Закупочная цена (руб)      0
Розничная цена (руб)       0
Остаток на складе (шт)     0
Статус наличия             0
Рейтинг товара             0
Склад отгрузки             0
dtype: int64

dropna() қолданғаннан кейінгі жолдар саны: 600
```

Түсіндірме:

• df.fillna(0) бос мәндерді 0-мен толтырады, ал df.dropna() бос мәні бар жолдарды өшіреді.

CSV бойынша талдау: Кестеде бос мәндер болмағандықтан, тазалаудан кейін де барлық 600 жол сақталды.

8. Қайталанатын жолдарды анықтап, оларды жойыңыз.

`duplicated(), drop_duplicates()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #8 (Python код)

```
# 8. Қайталанатын жолдарды анықтап, оларды жою
print("--- 8. Қайталанатын жолдар саны ---")
print("Дубликаттар:", df.duplicated().sum())
df = df.drop_duplicates()
print("drop_duplicates() кейінгі кесте өлшемі:", df.shape)
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 8. Қайталанатын жолдар саны ---
Дубликаттар: 0
drop_duplicates() кейінгі кесте өлшемі: (600, 10)
```

Түсіндірме:

• df.duplicated().sum() қайталанатын дубликат жолдар санын тексереді (нәтиже: 0).

• df.drop_duplicates() дубликаттарды жояды, кесте өлшемі (600, 10) өзгеріссіз қалды.

9. Бір немесе бірнеше бағанның деректер типін өзгертіңіз.

`astype(), to_numeric()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #9 (Python код)

```
# 9. Бір немесе бірнеше бағанның дерек типін өзгерту
print("--- 9. Деректер типін өзгерту ---")
df['Рейтинг товара'] = df['Рейтинг товара'].astype(float)
df['Остаток на складе (шт)'] = pd.to_numeric(df['Остаток на складе (шт)'])
print("Рейтинг товара типі:", df['Рейтинг товара'].dtype)
print("Остаток на складе (шт) типі:", df['Остаток на складе (шт)'].dtype)
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 9. Деректер типін өзгерту ---
Рейтинг товара типі: float64
Остаток на складе (шт) типі: int64
```

Түсіндірме:

• astype(float) арқылы 'Рейтинг товара' бағаны float64 типіне, ал pd.to_numeric() арқылы 'Остаток на складе (шт)' бағаны сандық int64 типіне келтірілді.

10. Бағандардың атауларын өзгерту және қажетсіз бағандарды жою. `rename(), drop()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #10 (Python код)

```
# 10. Бағандардың атауларын өзгерту және қажетсіз жазбаларды жою
print("--- 10. Баған атауын өзгерту және бағанды жою ---")
df_mod = df.rename(columns={'Бренд': 'Производитель'})
df_mod = df_mod.drop(columns=['Склад отгрузки'])
print("Жаңартылған бағандар тізімі:\n", df_mod.columns.tolist())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 10. Баған атауын өзгерту және бағанды жою ---
Жаңартылған бағандар тізімі:
 ['Артикул', 'Категория', 'Производитель', 'Модель', 'Закупочная цена (руб)', 'Розничная цена
(руб)', 'Остаток на складе (шт)', 'Статус наличия', 'Рейтинг товара']
```

Түсіндірме:
• rename(columns={'Бренд': 'Производитель'}) баған атауын өзгертеді, ал drop(columns=['Склад отгрузки']) қойма бағанын кестеден өшіреді.
CSV бойынша талдау: Жаңартылған кестеде 9 негізгі баған қалды.

3-бөлім. Деректерді сүзгілеу және сұрыптау (11–15 тапсырмалар)

11. Сандық көрсеткіші орташа мәннен жоғары жолдарды таңдаңыз.

Шарттар, mean()

kaisar_analysis.py — Тапсырма #11 (Python код)

```
# 11. Сандық көрсеткіші орташа мәннен жоғары жолдарды таңдау
mean_price = df['Розничная цена (руб)'].mean()
above_avg = df[df['Розничная цена (руб)'] > mean_price]
print(f"--- 11. Бағасы орташа мәннен ({mean_price:.2f} руб.) жоғары тауарлар ---")
print("Тауарлар саны:", len(above_avg))
print(above_avg.head(5))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 11. Бағасы орташа мәннен (49978.58 руб.) жоғары тауарлар ---
Тауарлар саны: 271
       Артикул          Категория       Бренд            Модель  \
0   APPL-10001  Стиральные машины          LG        LG EVO-859
11  APPL-10012      Духовые шкафы       Bosch     Bosch MAX-494
13  APPL-10014    Варочные панели  Electrolux  Electrolux X-619
15  APPL-10016  Стиральные машины          LG        LG MAX-849
18  APPL-10019      Духовые шкафы     Gorenje     Gorenje X-107

    Закупочная цена (руб)  Розничная цена (руб)  Остаток на складе (шт)  \
0                40917.97              50528.97                      26
11               43835.54              57731.95                      64
13               40727.11              51911.23                     129
15               78041.51             112730.66                     136
18               48313.64              58687.47                      17

   Статус наличия  Рейтинг товара     Склад отгрузки
0       Под заказ             4.6  Склад Москва Nord
11      Под заказ             4.8  Склад Москва Nord
13      Под заказ             3.8       Склад СПб Юг
15      В наличии             3.7       Склад Казань
18      В наличии             4.8       Склад Казань
```

Түсіндірме:

- df['Розничная цена (руб)'].mean() бөлшек сауда бағасының орташа мәнін есептеді — 49 978.58 руб.
- Сүзгілеу нәтижесінде бағасы 49 978.58 руб.-ден жоғары 271 тауар таңдалды.

12. Екі немесе одан да көп шартқа сәйкес келетін жазбаларды іріктеңіз.

`loc[], логикалық операторлар (&)`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #12 (Python код)

```
# 12. Екі немесе одан да көп шартқа сәйкес келетін жазбаларды іріктеу
filtered_data = df.loc[(df['Категория'] == 'Стиральные машины') & (df['Рейтинг товара'] > 4.5)]
print("--- 12. Стиральные машины (рейтинг > 4.5) ---")
print("Табылған тауарлар саны:", len(filtered_data))
print(filtered_data.head(5))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 12. Стиральные машины (рейтинг > 4.5) ---
Табылған тауарлар саны: 22
       Артикул          Категория       Бренд              Модель  \
0    APPL-10001  Стиральные машины          LG          LG EVO-859
23   APPL-10024  Стиральные машины  Electrolux  Electrolux PRO-969
30   APPL-10031  Стиральные машины     Samsung     Samsung EVO-478
33   APPL-10034  Стиральные машины       Haier      Haier SLIM-533
107  APPL-10108  Стиральные машины       Haier         Haier X-761

     Закупочная цена (руб)  Розничная цена (руб)  Остаток на складе (шт)  \
0                 40917.97              50528.97                      26
23                35810.22              47319.99                      54
30                35253.54              49652.36                      77
33                42984.21              51619.15                      33
107               45080.64              59064.92                     148

    Статус наличия  Рейтинг товара      Склад отгрузки
0       Под заказ             4.6   Склад Москва Nord
23      В наличии             4.9   Склад Новосибирск
30      Под заказ             5.0        Склад Казань
33      Под заказ             5.0   Склад Новосибирск
107     В наличии             4.6  Склад Екатеринбург
```

Түсіндірме:

• df.loc[] және & (ЖӘНЕ) операторы арқылы екі шарт бір мезгілде тексерілді: санаты 'Стиральные машины' ЖӘНЕ рейтингі 4.5-тен жоғары.

CSV бойынша талдау: Осы екі шартты қанағаттандыратын 22 кір жуғыш машина табылды.

13. Таңдалған көрсеткіш бойынша ең үлкен мәндері бар 10 жазбаны табыңыз.

`nlargest()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #13 (Python код)

```
# 13. Таңдалған көрсеткіш бойынша ең үлкен мәндері бар 10 жазбаны табу
top_10 = df.nlargest(10, 'Розничная цена (руб)')
print("--- 13. Ең қымбат 10 тауар ---")
print(top_10[['Артикул', 'Категория', 'Бренд', 'Модель', 'Розничная цена (руб)']])
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 13. Ең қымбат 10 тауар ---
       Артикул          Категория    Бренд            Модель  Розничная цена (руб)
466  APPL-10467  Стиральные машины  Samsung  Samsung PLUS-559             126849.01
206  APPL-10207         Телевизоры  Hisense   Hisense PRO-405             124602.74
553  APPL-10554  Стиральные машины    Haier     Haier PRO-155             124099.89
510  APPL-10511         Телевизоры  Hisense   Hisense PRO-555             120975.54
215  APPL-10216  Стиральные машины    Bosch     Bosch MAX-391             119277.79
379  APPL-10380         Телевизоры     Sony        Sony S-771             118422.49
97   APPL-10098       Холодильники     Beko      Beko MAX-247             117722.47
227  APPL-10228  Стиральные машины  Indesit     Indesit X-161             117433.96
543  APPL-10544  Стиральные машины  Indesit  Indesit PLUS-509             117135.95
324  APPL-10325         Телевизоры  Samsung  Samsung PLUS-310             116013.70
```

Түсіндірме:
• df.nlargest(10, 'Розничная цена (руб)') бөлшек бағасы ең жоғары ТОП-10 тауарды шығарды.
CSV бойынша талдау: Ең қымбат тауар — 126 849.01 руб. тұратын 'Samsung PLUS-559' кір жуғыш машинасы (APPL-10467), екінші орында — 124 602.74 руб. тұратын 'Hisense PRO-405' теледидары (APPL-10207).

14. Ең кіші мәндері бар 5 жазбаны табыңыз.

`nsmallest()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #14 (Python код)

```
# 14. Ең кіші мәндері бар 5 жазбаны табу
bottom_5 = df.nsmallest(5, 'Розничная цена (руб)')
print("--- 14. Ең арзан 5 тауар ---")
print(bottom_5[['Артикул', 'Категория', 'Бренд', 'Модель', 'Розничная цена (руб)']])
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 14. Ең арзан 5 тауар ---
       Артикул           Категория      Бренд              Модель  \
62   APPL-10063  Микроволновые печи  Panasonic  Panasonic PLUS-210
79   APPL-10080  Микроволновые печи         LG         LG PLUS-277
470  APPL-10471  Микроволновые печи      Bosch      Bosch SLIM-652
408  APPL-10409  Микроволновые печи      Bosch         Bosch X-727
430  APPL-10431  Микроволновые печи         LG         LG PLUS-852

     Розничная цена (руб)
62                 6816.56
79                 7175.01
470                7194.55
408                7384.98
430                7928.47
```

Түсіндірме:
• df.nsmallest(5, 'Розничная цена (руб)') каталогтағы ең арзан 5 тауарды таңдап шығарды.
CSV бойынша талдау: Ең арзан тауар — 6 816.56 руб. тұратын 'Panasonic PLUS-210' микротолқынды пеші (APPL-10063).

15. Деректерді бір немесе бірнеше баған бойынша сұрыптаңыз. `sort_values()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #15 (Python код)

```
# 15. Деректерді бір немесе бірнеше баған бойынша сұрыптау
sorted_data = df.sort_values(by=['Категория', 'Розничная цена (руб)'], ascending=[True, False])
print("--- 15. Категория және баға бойынша сұрыпталған деректер ---")
print(sorted_data.head(5))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 15. Категория және баға бойынша сұрыпталған деректер ---
        Артикул        Категория    Бренд            Модель  Закупочная цена (руб)  \
90    APPL-10091  Варочные панели    Haier     Haier PRO-195                44744.49
555   APPL-10556  Варочные панели    Haier       Haier S-737                44745.97
316   APPL-10317  Варочные панели    Bosch       Bosch S-369                44176.67
439   APPL-10440  Варочные панели    Haier    Haier SLIM-762                43011.79
245   APPL-10246  Варочные панели  Gorenje  Gorenje SLIM-363                39112.53

     Розничная цена (руб)  Остаток на складе (шт) Статус наличия  Рейтинг товара  \
90                63905.53                     118      В наличии             4.5
555               61470.57                       4           Мало             4.1
316               59942.58                     127      В наличии             4.3
439               59645.43                      39      В наличии             4.2
245               56385.68                     125      В наличии             3.8

         Склад отгрузки
90    Склад Новосибирск
555        Склад Казань
316   Склад Новосибирск
439   Склад Москва Nord
245  Склад Екатеринбург
```

Түсіндірме:
• sort_values(by=['Категория', 'Розничная цена (руб)'], ascending=[True, False]) тауарларды алдымен санат атауы бойынша әліпби ретімен (А–Я), ал әр санат ішінде бағасы бойынша кему ретімен сұрыптайды.
CSV бойынша талдау: Тізім басында 'Варочные панели' санатындағы ең қымбат модельдер шықты.

4-бөлім. Статистикалық талдау (16–20 тапсырмалар)

16. Сандық көрсеткіштердің орташа мәнін, медианасын, минимумын және максимумын есептеңіз.

`mean(), median(), min(), max()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #16 (Python код)

```
# 16. Орташа мән, медиана, минимум және максимумды есептеу
print("--- 16. Статистикалық көрсеткіштер (Розничная цена) ---")
print("Орташа мән (mean):", round(df['Розничная цена (руб)'].mean(), 2))
print("Медиана (median):", round(df['Розничная цена (руб)'].median(), 2))
print("Минимум (min):", df['Розничная цена (руб)'].min())
print("Максимум (max):", df['Розничная цена (руб)'].max())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 16. Статистикалық көрсеткіштер (Розничная цена) ---
Орташа мән (mean): 49978.58
Медиана (median): 46650.04
Минимум (min): 6816.56
Максимум (max): 126849.01
```

Түсіндірме:

• Бөлшек сауда бағасының негізгі статистикалық көрсеткіштері есептелді:

• Орташа баға (mean) = 49 978.58 руб., медиана (median) = 46 650.04 руб., минимум (min) = 6 816.56 руб., максимум (max) = 126 849.01 руб.

17. Стандартты ауытқу мен дисперсияны есептеңіз.

`std(), var()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #17 (Python код)

```
# 17. Стандартты ауытқу мен дисперсияны есептеу
print("--- 17. Стандартты ауытқу және дисперсия ---")
print("Стандартты ауытқу (std):", round(df['Розничная цена (руб)'].std(), 2))
print("Дисперсия (var):", round(df['Розничная цена (руб)'].var(), 2))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 17. Стандартты ауытқу және дисперсия ---
Стандартты ауытқу (std): 25085.16
Дисперсия (var): 629265373.31
```

Түсіндірме:

• std() және var() бағалардың орташа мәннен шашырау деңгейін көрсетеді.

CSV бойынша талдау: Стандартты ауытқу std = 25 085.16 руб., ал дисперсия var = 629 265 373.29. Бұл каталогта арзан ұсақ техника мен қымбат ірі техника қатар кездесетінін білдіреді.

18. Таңдалған көрсеткіштің 25, 50 және 75-процентильдерін табыңыз.

`quantile()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #18 (Python код)

```
# 18. Таңдалған көрсеткіштің 25, 50 және 75-процентильдерін табу
print("--- 18. Квантильдер (25%, 50%, 75%) ---")
print(df['Розничная цена (руб)'].quantile([0.25, 0.50, 0.75]))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 18. Квантильдер (25%, 50%, 75%) ---
0.25    31667.6925
0.50    46650.0400
0.75    65530.7175
Name: Розничная цена (руб), dtype: float64
```

Түсіндірме:

• quantile([0.25, 0.50, 0.75]) бөлшек сауда бағасының квартильдік шектерін есептеді.

CSV бойынша талдау: Тауарлардың 25%-ы 31 667.69 руб.-ден арзан, 50%-ы (медиана) 46 650.04 руб.-ден төмен, ал 75%-ы 65 530.72 руб.-ден аспайды.

19. Ең жиі кездесетін мәнді анықтаңыз.

`mode(), value_counts()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #19 (Python код)

```
# 19. Ең жиі кездесетін мәнді анықтау (mode(), value_counts())
print("--- 19. Ең жиі кездесетін бренд (мода) ---")
print("Мода:", df['Бренд'].mode()[0])
print("\nБрендтер бойынша жиілік кестесі (ТОП-10):\n", df['Бренд'].value_counts().head(10))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 19. Ең жиі кездесетін бренд (мода) ---
Мода: Bosch

Брендтер бойынша жиілік кестесі (ТОП-10):
 Бренд
Bosch         97
Haier         79
LG            51
Electrolux    43
Samsung       35
Beko          32
Gorenje       31
Hansa         26
Philips       19
Whirlpool     18
Name: count, dtype: int64
```

Түсіндірме:

• mode() ең жиі кездесетін брендті анықтайды, ал value_counts() әр брендтің тауар санын есептейді.

CSV бойынша талдау: Каталогтағы көшбасшы бренд — 'Bosch' (97 тауар), екінші орында — 'Haier' (79 тауар), үшінші орында — 'LG' (51 тауар), одан кейін 'Electrolux' (43) және 'Samsung' (35).

20. Екі немесе бірнеше сандық баған арасындағы корреляцияны зерттеңіз.

`corr()`

kaisar_analysis.py — Тапсырма #20 (Python код)

```
# 20. Екі немесе бірнеше сандық баған арасындағы корреляцияны зерттеу
correlation = df['Розничная цена (руб)'].corr(df['Остаток на складе (шт)'])
print("--- 20. Баға мен қалдық арасындағы корреляция ---")
print("Корреляция (Розничная цена vs Остаток):", round(correlation, 4))
print("\nБарлық сандық бағандардың корреляция матрицасы:\n",
df.corr(numeric_only=True).round(4))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 20. Баға мен қалдық арасындағы корреляция ---
Корреляция (Розничная цена vs Остаток): -0.0259

Барлық сандық бағандардың корреляция матрицасы:
                         Закупочная цена (руб)  Розничная цена (руб)  \
Закупочная цена (руб)                   1.0000                0.9924
Розничная цена (руб)                    0.9924                1.0000
Остаток на складе (шт)                 -0.0256               -0.0259
Рейтинг товара                         -0.0101               -0.0079

                         Остаток на складе (шт)  Рейтинг товара
Закупочная цена (руб)                   -0.0256         -0.0101
Розничная цена (руб)                    -0.0259         -0.0079
Остаток на складе (шт)                   1.0000          0.0034
Рейтинг товара                           0.0034          1.0000
```

Түсіндірме:

• corr() сандық бағандар арасындағы Пирсон корреляция коэффициентін есептейді.

CSV бойынша талдау: Бөлшек баға мен қойма қалдығы арасындағы корреляция r = -0.0259 (байланыс жоқ). Ал сатып алу бағасы мен бөлшек сауда бағасы арасында өте күшті оң корреляция бар: r = 0.9924 (99.24%).

Қосымша: бытовая_техника_каталог_600.csv деректер кестесі (2 беттік үлгі — 1–67 жазбалар)

Төменде «бытовая_техника_каталог_600.csv» файлының барлық 10 бағанын қамтитын 2 беттік деректер кестесі берілген:

Артикул	Категория	Бренд	Модель	Закупочная цена (руб)	Розничная цена (руб)	Остаток на складе (шт)	Статус наличия	Рейтинг товара	Склад отгрузки
APPL-10001	Стиральные машины	LG	LG EVO-859	40917.97	50528.97	26	Под заказ	4.6	Склад Москва Nord
APPL-10002	Духовые шкафы	Haier	Haier X-132	23747.81	29878.67	6	Мало	4.3	Склад Казань
APPL-10003	Кофемашины	Philips	Philips PLUS-559	21180.29	30019.36	40	Под заказ	4.1	Склад СПб Юг
APPL-10004	Пылесосы	Philips	Philips X-204	24537.6	31647.24	88	Под заказ	3.9	Склад Новосибирск
APPL-10005	Варочные панели	Bosch	Bosch X-487	30217.34	42526.41	92	Под заказ	3.8	Склад Москва Nord
APPL-10006	Пылесосы	Philips	Philips SLIM-181	19682.1	24115.5	71	В наличии	4.5	Склад СПб Юг
APPL-10007	Посудомоечные машины	Beko	Beko S-314	30679.11	43998.86	18	Под заказ	4.5	Склад СПб Юг
APPL-10008	Микроволновые печи	Midea	Midea EVO-488	17863.8	24294.77	142	В наличии	4.5	Склад Москва Nord
APPL-10009	Пылесосы	Dyson	Dyson EVO-924	25238.44	30703.75	145	Под заказ	4.0	Склад Новосибирск
APPL-10010	Кофемашины	Nivona	Nivona EVO-246	16607.8	23022.52	137	В наличии	4.6	Склад Казань
APPL-10011	Кофемашины	Krups	Krups PRO-324	28814.37	35232.12	12	В наличии	3.7	Склад Новосибирск
APPL-10012	Духовые шкафы	Bosch	Bosch MAX-494	43835.54	57731.95	64	Под заказ	4.8	Склад Москва Nord
APPL-10013	Варочные панели	Gorenje	Gorenje S-887	23225.79	29575.14	40	В наличии	3.5	Склад Екатеринбург
APPL-10014	Варочные панели	Electrolux	Electrolux X-619	40727.11	51911.23	129	Под заказ	3.8	Склад СПб Юг
APPL-10015	Варочные панели	Hansa	Hansa PLUS-100	22697.15	27347.1	92	В наличии	3.9	Склад Казань
APPL-10016	Стиральные машины	LG	LG MAX-849	78041.51	112730.66	136	В наличии	3.7	Склад Казань
APPL-10017	Микроволновые печи	Panasonic	Panasonic SLIM-640	12885.72	18569.49	138	Под заказ	4.5	Склад Екатеринбург
APPL-10018	Кофемашины	Krups	Krups PLUS-548	26899.04	33945.95	16	В наличии	3.5	Склад СПб Юг
APPL-10019	Духовые шкафы	Gorenje	Gorenje X-107	48313.64	58687.47	17	В наличии	4.8	Склад Казань
APPL-10020	Пылесосы	Philips	Philips MAX-785	19069.81	23514.56	146	Под заказ	4.2	Склад Новосибирск
APPL-10021	Кофемашины	Philips	Philips X-196	33746.43	43484.79	105	В наличии	4.8	Склад Москва Nord
APPL-10022	Холодильники	Haier	Haier EVO-845	77038.51	94550.69	49	В наличии	4.3	Склад Новосибирск
APPL-10023	Микроволновые печи	Panasonic	Panasonic PRO-573	16368.32	19950.46	140	В наличии	3.6	Склад Москва Nord
APPL-10024	Стиральные машины	Electrolux	Electrolux PRO-969	35810.22	47319.99	54	В наличии	4.9	Склад Новосибирск
APPL-10025	Холодильники	Haier	Haier SLIM-371	76033.41	96662.21	142	Под заказ	4.6	Склад СПб Юг
APPL-10026	Телевизоры	LG	LG PLUS-159	72822.92	88497.28	80	В наличии	3.6	Склад Казань
APPL-10027	Варочные панели	Electrolux	Electrolux PLUS-158	14643.68	18252.71	17	Под заказ	4.8	Склад Москва Nord
APPL-10028	Духовые шкафы	Gorenje	Gorenje PLUS-692	21589.67	26350.1	149	Под заказ	4.3	Склад Екатеринбург
APPL-10029	Пылесосы	Xiaomi	Xiaomi EVO-833	19876.64	25818.69	76	В наличии	4.0	Склад Москва Nord
APPL-10030	Холодильники	Haier	Haier PLUS-736	89746.27	109339.24	54	Под заказ	3.9	Склад Екатеринбург
APPL-10031	Стиральные машины	Samsung	Samsung EVO-478	35253.54	49652.36	77	Под заказ	5.0	Склад Казань

Артикул	Категория	Бренд	Модель	Закупочная цена (руб)	Розничная цена (руб)	Остаток на складе (шт)	Статус наличия	Рейтинг товара	Склад отгрузки
APPL-10032	Холодильники	Beko	Beko PLUS-936	44459.62	60725.05	34	В наличии	3.7	Склад Казань
APPL-10033	Микроволновые печи	Panasonic	Panasonic PLUS-388	7738.19	9949.15	67	Под заказ	4.2	Склад Москва Nord
APPL-10034	Стиральные машины	Haier	Haier SLIM-533	42984.21	51619.15	33	Под заказ	5.0	Склад Новосибирск
APPL-10035	Варочные панели	Haier	Haier X-674	15691.84	22537.61	38	Под заказ	3.6	Склад Казань
APPL-10036	Варочные панели	Electrolux	Electrolux PRO-540	13380.35	17276.21	10	В наличии	3.8	Склад Москва Nord
APPL-10037	Посудомоечные машины	Whirlpool	Whirlpool MAX-995	58953.48	81790.25	60	В наличии	5.0	Склад СПб Юг
APPL-10038	Кофемашины	DeLonghi	DeLonghi S-283	42508.08	59324.13	105	Под заказ	4.8	Склад СПб Юг
APPL-10039	Телевизоры	LG	LG S-906	32026.22	45414.52	120	В наличии	3.8	Склад Новосибирск
APPL-10040	Посудомоечные машины	Beko	Beko SLIM-940	54852.92	68880.51	49	В наличии	4.0	Склад Москва Nord
APPL-10041	Телевизоры	Sony	Sony PLUS-756	50979.09	73679.44	137	В наличии	4.9	Склад Екатеринбург
APPL-10042	Микроволновые печи	Bosch	Bosch X-371	6409.23	8387.38	80	В наличии	4.4	Склад Москва Nord
APPL-10043	Кофемашины	Bosch	Bosch EVO-294	13464.76	17625.56	133	Под заказ	4.5	Склад СПб Юг
APPL-10044	Посудомоечные машины	Haier	Haier S-171	56830.83	77050.61	31	Под заказ	4.9	Склад Екатеринбург
APPL-10045	Кофемашины	Krups	Krups S-512	21756.62	26800.28	107	Под заказ	4.9	Склад СПб Юг
APPL-10046	Духовые шкафы	Hansa	Hansa MAX-408	41917.49	50305.24	73	В наличии	4.1	Склад Казань
APPL-10047	Посудомоечные машины	Haier	Haier MAX-552	47025.09	62439.61	43	Под заказ	3.6	Склад Казань
APPL-10048	Посудомоечные машины	Bosch	Bosch SLIM-938	29394.74	37554.86	50	В наличии	3.5	Склад Новосибирск
APPL-10049	Духовые шкафы	Bosch	Bosch MAX-566	55445.48	74514.16	98	В наличии	4.1	Склад Москва Nord
APPL-10050	Стиральные машины	Electrolux	Electrolux PRO-535	36432.63	52444.46	132	В наличии	3.6	Склад Москва Nord
APPL-10051	Кондиционеры	Haier	Haier MAX-920	46703.11	67578.14	81	В наличии	4.4	Склад Казань
APPL-10052	Кофемашины	Bosch	Bosch PRO-556	36540.63	48184.98	66	В наличии	4.8	Склад Казань
APPL-10053	Кондиционеры	Haier	Haier MAX-381	23099.33	29369.23	69	В наличии	4.0	Склад Москва Nord
APPL-10054	Микроволновые печи	LG	LG MAX-336	14021.35	19301.86	16	В наличии	4.1	Склад Новосибирск
APPL-10055	Кофемашины	DeLonghi	DeLonghi SLIM-311	25864.74	36888.54	149	Под заказ	3.5	Склад Казань
APPL-10056	Кофемашины	Nivona	Nivona EVO-106	21854.22	28355.78	107	Под заказ	4.6	Склад Казань
APPL-10057	Пылесосы	Bosch	Bosch EVO-324	26382.59	31850.55	86	Под заказ	4.5	Склад СПб Юг
APPL-10058	Кондиционеры	Haier	Haier PLUS-737	21078.66	27370.75	144	Под заказ	3.5	Склад Новосибирск
APPL-10059	Микроволновые печи	Midea	Midea X-286	8382.03	10744.41	116	В наличии	4.0	Склад Новосибирск
APPL-10060	Телевизоры	TCL	TCL SLIM-358	30323.91	36535.64	138	В наличии	5.0	Склад СПб Юг
APPL-10061	Стиральные машины	Electrolux	Electrolux X-767	74025.16	106403.98	51	В наличии	4.4	Склад СПб Юг
APPL-10062	Кондиционеры	Ballu	Ballu PRO-677	38601.36	48794.47	94	В наличии	4.4	Склад Москва Nord
APPL-10063	Микроволновые печи	Panasonic	Panasonic PLUS-210	5333.82	6816.56	96	В наличии	4.9	Склад Москва Nord
APPL-10064	Духовые шкафы	Gorenje	Gorenje S-204	50899.24	71898.91	30	Под заказ	4.7	Склад Казань
APPL-10065	Кофемашины	Krups	Krups PLUS-170	33368.93	40148.26	107	В наличии	3.7	Склад Екатеринбург
APPL-10066	Кондиционеры	Haier	Haier PRO-545	49351.81	71134.14	69	Под заказ	4.7	Склад Новосибирск
APPL-10067	Кондиционеры	Electrolux	Electrolux S-945	43698.98	55959.87	62	В наличии	3.9	Склад СПб Юг